

SUN2000-(20KTL-M3, 33KTL-NH, 40KTL-NH) 快速指南

文档版本：08
部件编码：31500HLN
发布日期：2025-07-14

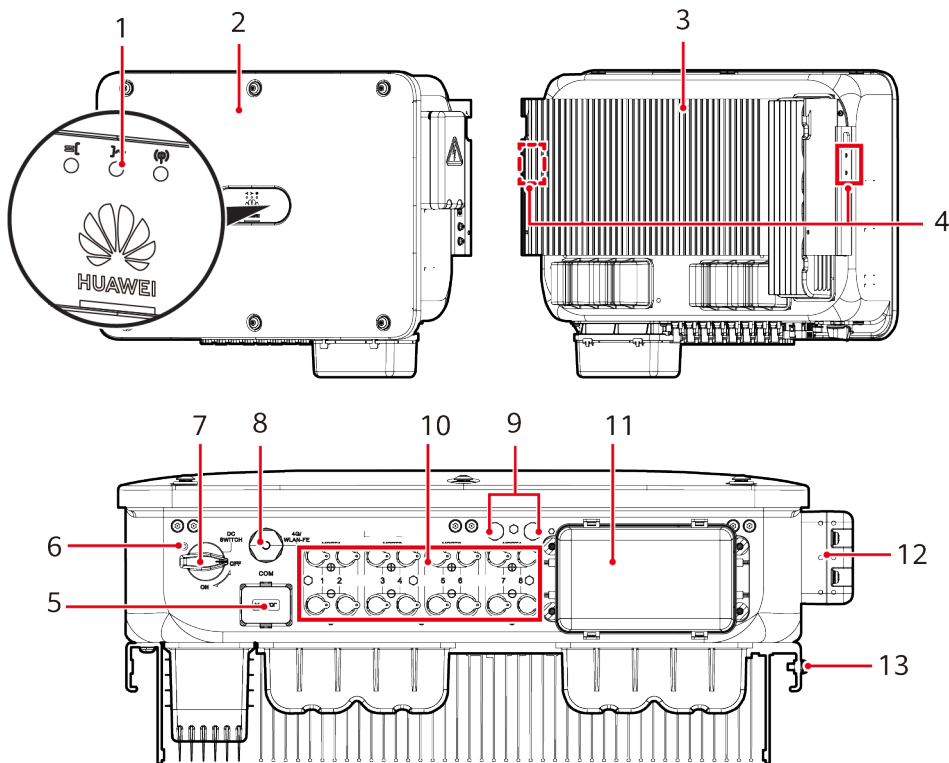
华为技术有限公司



须知

- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
- 设备所有操作必须由训练有素的专业电气技术人员进行。操作人员应充分熟悉整个光伏并网发电系统的构成、工作原理及项目所在国家/地区的相关标准。
- 安装设备前请仔细阅读用户手册，了解产品信息及安全注意事项。未按照本文档与用户手册的内容存储、搬运、安装和使用设备而导致设备损坏，不在设备质保范围内。
- 安装设备时必须使用绝缘工具。为了人身安全，请佩戴个人防护用品。

1 产品简介



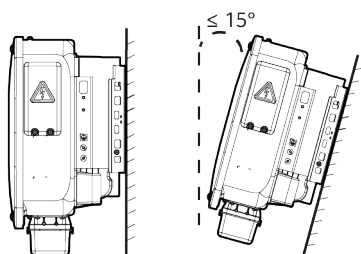
IS14W00001

- | | |
|----------------|--------------------------|
| (1) LED指示灯 | (2) 主机面板 |
| (3) 散热片 | (4) 遮阳棚固定螺钉孔 |
| (5) 通信接口 (COM) | (6) 直流开关锁定螺钉孔 |
| (7) 直流开关 | (8) 智能通信棒接口 ^a |
| (9) 透气阀 | (10) 直流输入端子 (PV1~PV8) |
| (11) 交流输出接口 | (12) 点检端子盒 |
| (13) 接地点 | |

注a: SUN2000MA V100R001C20SPC109及之后的版本仅在50kW未満低压解决方案场景支持接入智能通信棒，且不支持并网点功率控制。

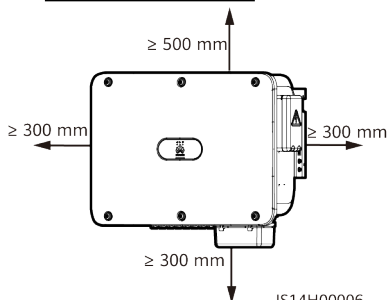
2 安装要求

角度



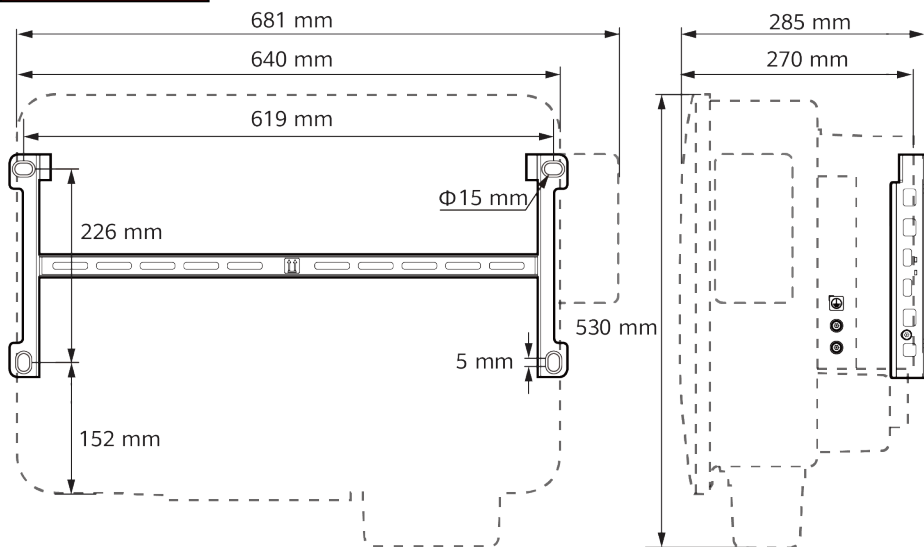
IS14H00005

空间



IS14H00006

尺寸

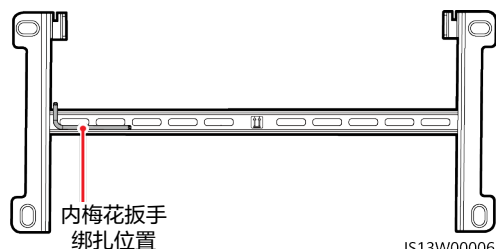


IS14W00002

3 安装逆变器

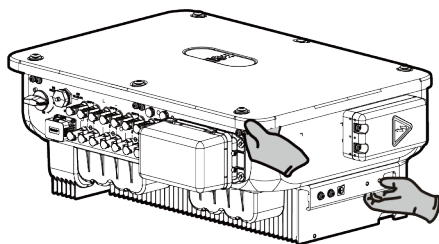
说明

- 逆变器随箱配发M12×40组合螺栓，若长度无法满足安装需求，请自备M12组合螺栓，配合随箱配发的M12螺母进行安装。
- 以支架安装为例，介绍逆变器安装方法。挂墙安装请参见用户手册。
- 安装工程安装件前，请取下内梅花扳手并妥善保存。



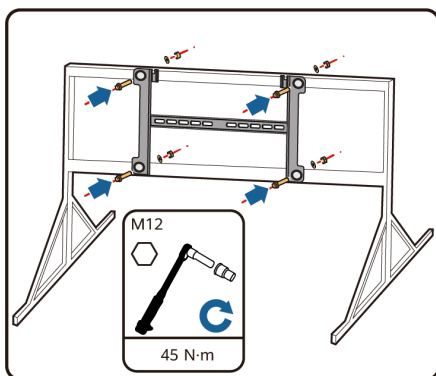
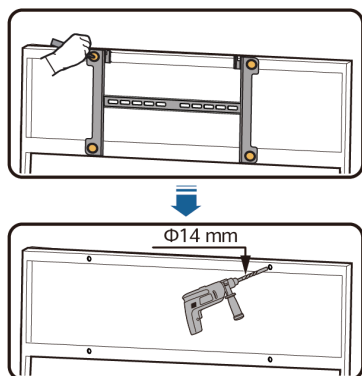
IS13W00006

搬运逆变器



IS14H00012

1. 安装工程安装件。

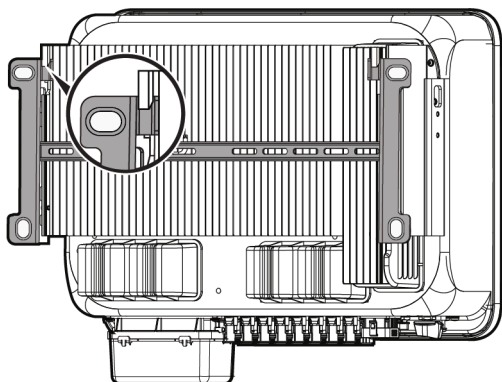


IS13H00008

说明

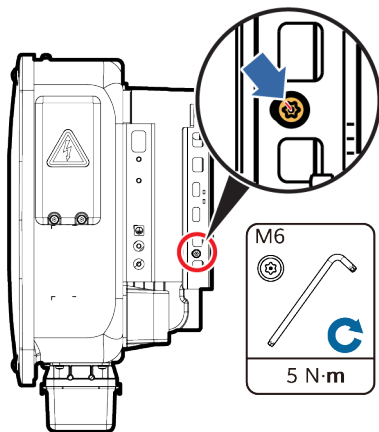
建议对打孔处进行防锈处理。

2. 将逆变器安装到工程安装件上。



IS13H00010

3. 紧固两侧内梅花螺钉。



IS14H00013

须知

必须紧固侧面螺钉后再进行接线。

4 电气连接

4.1 安装前准备

警告

- 禁止在逆变器和与逆变器直连的交流开关之间接入负载，避免引起开关误脱扣。
- 未按当地标准、法规或华为推荐值要求，采用过大规格交流开关，异常情况下可能无法及时安全断开，引发严重故障。

注意

每台逆变器需配备一个交流输出开关，多台逆变器不可同时接入一个交流开关。

须知

- 为确保发生异常情况时，逆变器与电网可以安全断开，请在逆变器交流侧接入交流开关。请根据当地行业标准及法规选择合适的交流开关。
- 线缆规格选择应符合当地标准要求。电气连接应符合设备所在国家/地区的安装法规。
- 在进行电气连接之前，请确保逆变器的“DC SWITCH”以及与逆变器相连的所有开关均处于“OFF”状态，否则逆变器的高电压可能会导致电击危险。

序号	名称	类型	规格
1	保护地线	单芯户外铜芯线缆	导体横截面积 $\geq 5.5\text{mm}^2$
2	交流输出线	户外铜芯线缆/铝芯线缆	- 导体横截面积：$16\text{mm}^2 \sim 50\text{mm}^2$户外铜芯线缆/$35\text{mm}^2 \sim 50\text{mm}^2$户外铝芯线缆 - 线缆外径：$16\text{mm} \sim 38\text{mm}$
3	直流输入线	满足1100V标准的光伏线缆	- 导体横截面积：$3.5\text{mm}^2 \sim 6\text{mm}^2$ - 线缆外径：$5.5\text{mm} \sim 9\text{mm}$
4	(可选) RS485通信线	两芯户外屏蔽双绞线	- 导体横截面积：$0.2\text{mm}^2 \sim 1\text{mm}^2$ - 线缆外径：$4\text{mm} \sim 11\text{mm}$
5	交流开关	推荐使用三相交流断路器	额定电压 $\geq 500\text{V AC}$ ，额定电流：80A

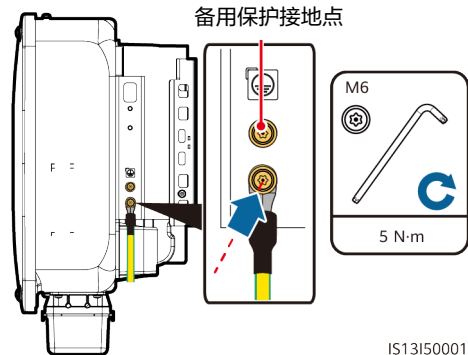
4.2 安装地线

危险

严禁将N线作为保护地线连接到机箱上，否则可能导致电击危险。

说明

- 交流输出接口的PE仅作为保护地的等电位连接点，不能替代机箱外壳的保护接地点使用。
- 建议地线安装完成后，在接地端子外部涂抹硅胶或刷漆进行防护。



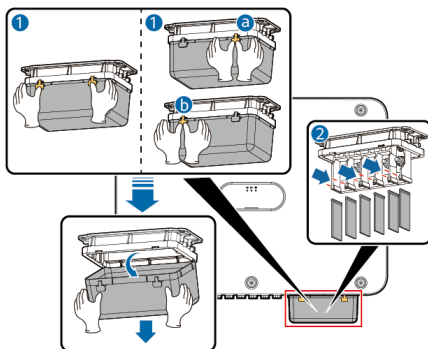
IS13150001

4.3 安装交流输出线

须知

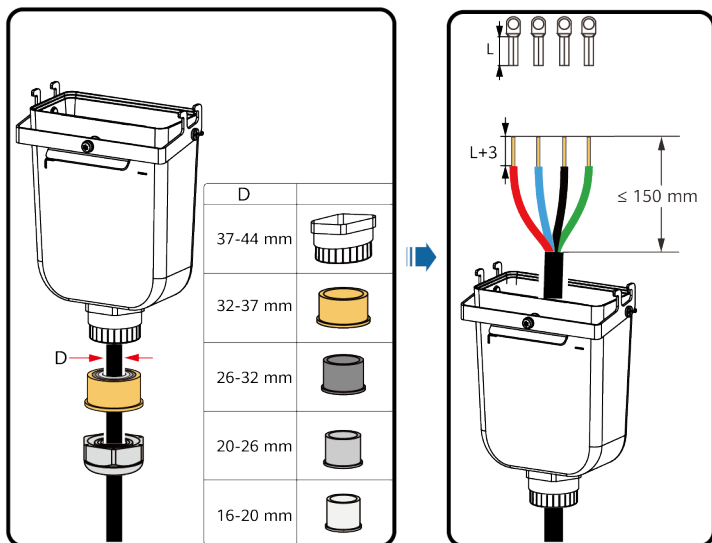
- 连接交流线请使用套筒扳手和加长杆，加长杆长度需大于100mm。
- 禁止在交流接线盒内安装第三方设备。
- 用户需自行准备M8的OT端子。

1. 取下交流端子盒，安装隔板。



IS13I20001

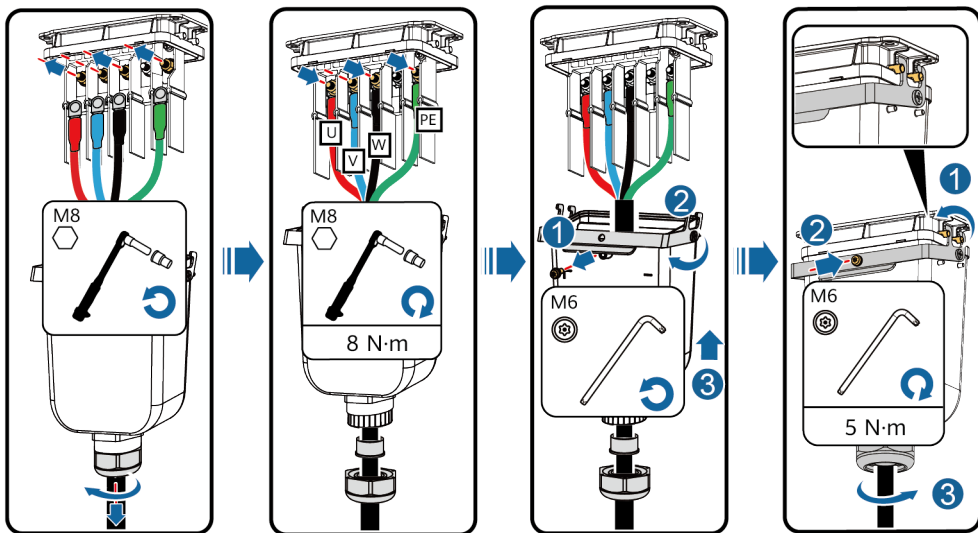
2. 连接交流输出线（以四芯线为例）。



IS13I20003

说明

- 请勿将已压接OT端子的线缆直接穿过橡胶内衬，以免损伤橡胶内衬。
- 图中涉及的线缆颜色仅供参考，线缆的选取应符合当地线缆标准。



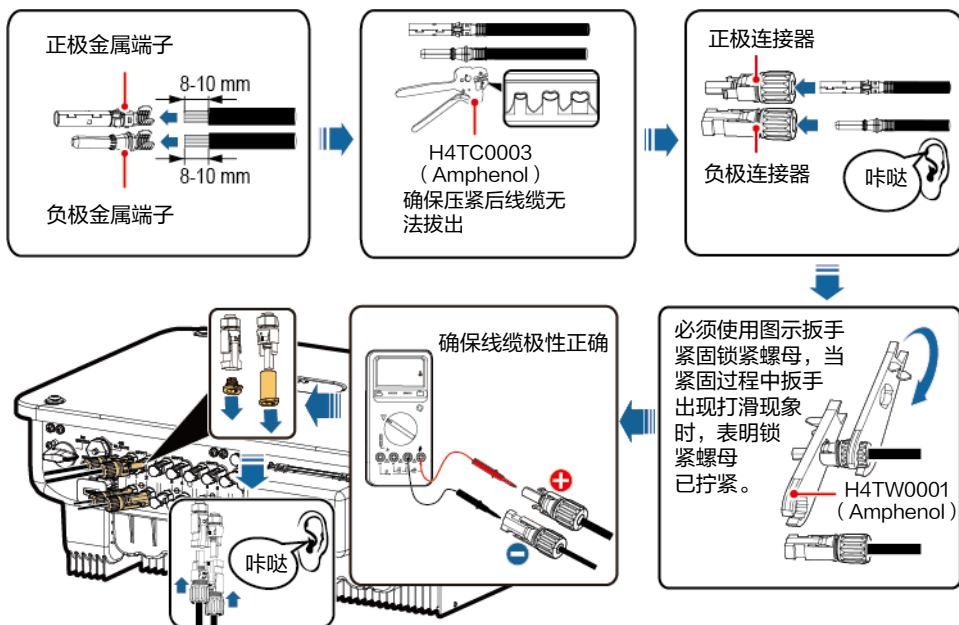
IS13I20022

4.4 安装直流输入线

须知

- 请使用逆变器随箱配发的Amphenol Helios H4正、负极金属端子和直流连接器。使用其他型号的正、负极金属端子和直流连接器可能导致严重后果，由此引起的设备损坏不在设备质保范围内。
- 压线钳和拆卸扳手，可选用推荐型号或咨询Amphenol经销商获取相关型号。
- 请确保光伏组件的输出对地绝缘良好。
- SUN2000-20KTL-M3的直流输入电压，在任何条件下都不得超过750V DC。
- SUN2000-33KTL/40KTL-NH的直流输入电压，在任何条件下都不得超过1100V DC。
- 在安装直流输入线前，请确保线缆极性正确，做好正、负极线缆标签。
- 如果不慎将直流输入线反接且“DC SWITCH”已置于“ON”的位置，请勿立即对“DC SWITCH”和正、负极连接器进行操作，否则可能会造成设备损坏。由此导致的设备损坏不在设备质保范围内。需等待晚上太阳辐照度降低，光伏组串电流降低至0.5A以下时，再将“DC SWITCH”置于“OFF”的位置，取下正、负极连接器修正直流输入线极性。
- 考虑到系统的最优发电：未配置优化器场景，不同路MPPT之间的电压压差需<85V；配置优化器场景，请参考优化器用户手册。
- 逆变器若有未接入组串的直流输入端子，确保使用密封塞封堵。未使用密封塞引起的设备损坏不在质保范围内。

1. 连接直流输入线。

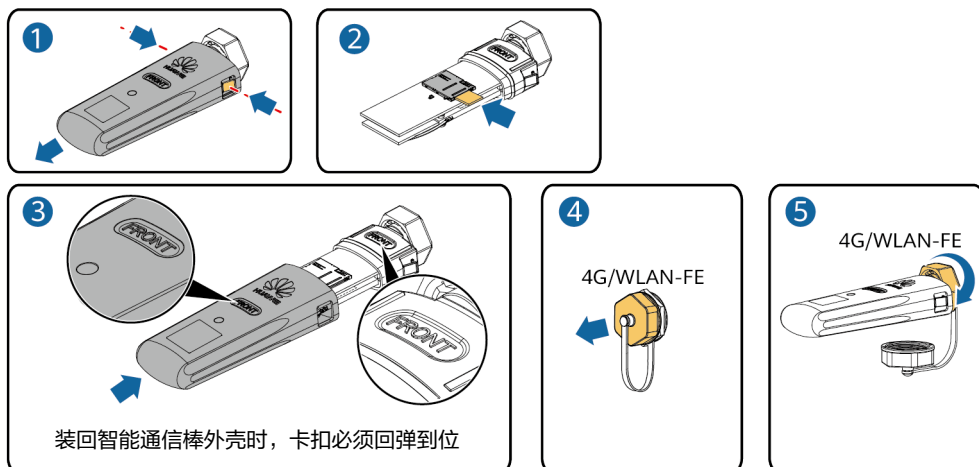


IS13I30002

4.5 （可选）安装智能通信棒

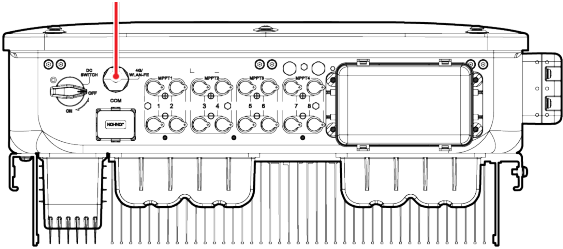
须知

- 智能通信棒为非标配件。
- 如果用户选购的为没有配置SIM卡的智能通信棒，则需自备标准SIM卡（尺寸：25mm×15mm），SIM卡容量 ≥ 64K。
- 安装SIM卡时可根据卡槽上的丝印和指示箭头判断SIM卡安装方向。
- 将SIM卡按压到限制位时SIM卡会锁紧，表示SIM卡已正确安装。
- 取下SIM卡时可将SIM卡向内推入，SIM卡会自动弹出。
- 4G智能通信棒SDongleA-03操作详见：《SDongleA-03 快速指南（4G）》。
- 快速指南随智能通信棒发货，也可以扫码获取。



IS10H00016

智能通信棒接口（4G/WLAN-FE）



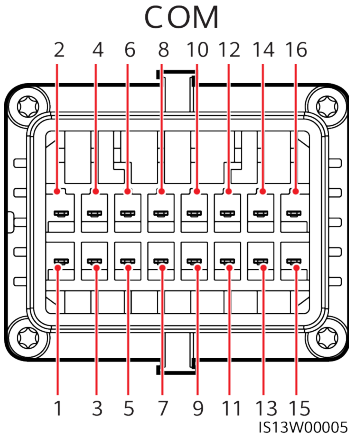
快速指南

4.6 安装信号线

须知

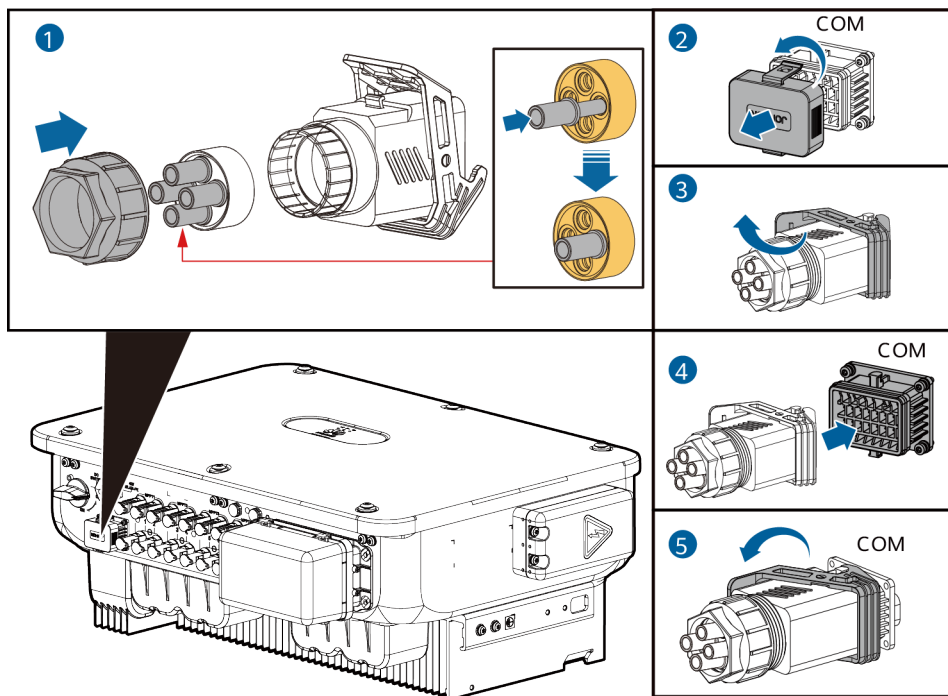
- 在布置信号线时，请注意将信号线与功率线的走线分开，且走线时需避开大干扰源，以免信号受到干扰导致通信受影响。
- 信号线的保护层位于连接器内，多余芯线齐平保护层剪掉。线芯完全进入接线孔，无外漏，且线缆连接紧固。

通信接口信号定义



序号	定义	功能	说明	序号	定义	功能	说明
1	485A1-1	RS485 差分信号+	用于逆变器级联或连接数据采集器的RS485信号接口。	2	485A1-2	RS485 差分信号+	用于逆变器级联或连接数据采集器的RS485信号接口。
3	485B1-1	RS485 差分信号 -		4	485B1-2	RS485 差分信号 -	
5	PE	屏蔽层接地	-	6	PE	屏蔽层接地	-
7	485A2	RS485 差分信号+	预留。用于连接电网调度电表的RS485信号接口。	8	DIN1	预留	-
9	485B2	RS485 差分信号 -		10	DIN2		
11	-	-	-	12	DIN3		
13	GND	GND	-	14	DIN4		
15	DIN5	快速关断	可实现快速关断功能。	16	GND		

未连接信号线场景



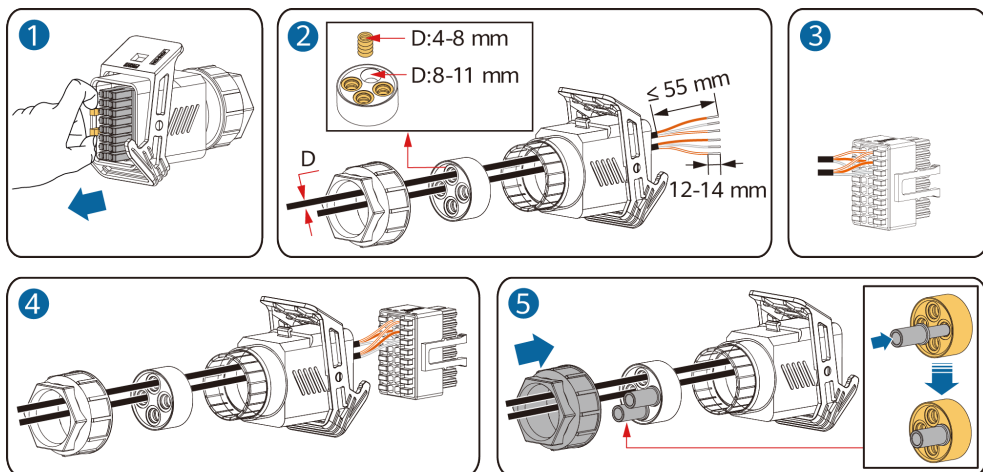
IS14I40003

须知

如果逆变器无需连接信号线，请使用防水塞堵住信号线连接器的接线孔，将信号线连接器接至逆变器通信接口，以提高逆变器防水性能。

连接信号线场景

1. 将信号线连接至信号线连接器。

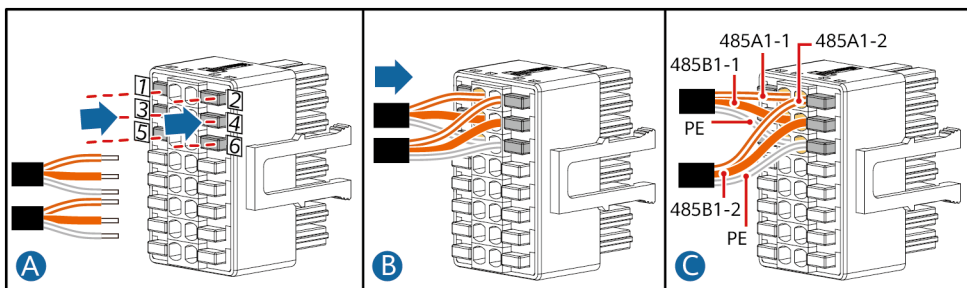


IS13I40002

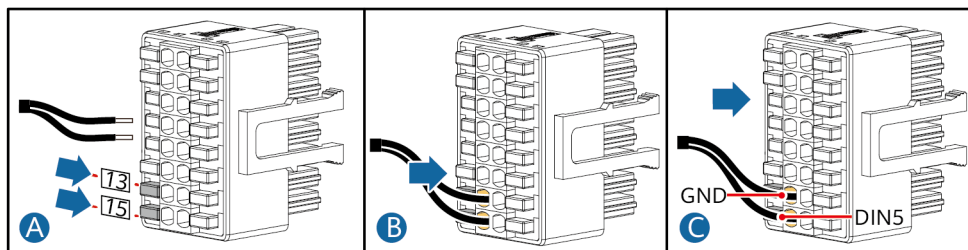
- 连接逆变器RS485通信线。

须知

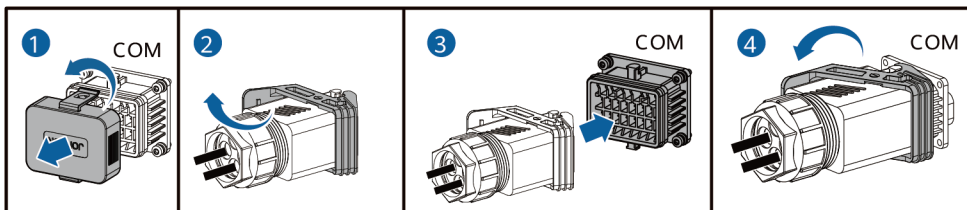
两台及两台以上的逆变器级联时，需要安装RS485通信线。



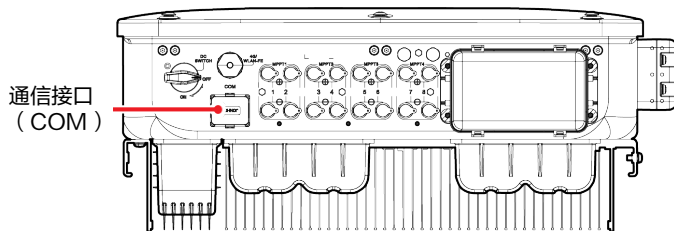
- 连接快速关断信号线。



2. 将信号线连接器接至通信接口。



IS13I40001



5 安装后检查

序号	验收标准
1	逆变器安装正确且牢固可靠。
2	线缆布置合理，满足用户要求。
3	扎线带要均匀，且剪断处不留尖角。
4	地线连接正确且牢固可靠。
5	“DC SWITCH” 以及与逆变器相连的所有开关均处于“OFF” 状态。
6	交流输出线、直流输入线和信号线连接正确且牢固可靠。
7	未使用的端子和接口装上防水盖。
8	安装空间合理，环境干净整洁，无施工遗留物。

6 系统上电

须知

将逆变器与电网之间的交流开关闭合之前，需用万用表交流电压档测量交流电压是否在允许范围内。

1. 将逆变器与电网之间的交流开关闭合。
2. 将逆变器机箱底部的DC SWITCH 置于“ON” 的位置。
3. 观察LED指示灯，查看逆变器运行状态。

分类	状态（慢闪1s亮，1s灭；快闪0.2s亮，0.2s灭）		指示定义
运行指示	LED1 	LED2 	-
	绿色常亮	绿色常亮	逆变器处于并网运行状态
	绿色慢闪	灭	直流上电且交流未上电
	绿色慢闪	绿色慢闪	直流上电且交流上电，逆变器未并网
	灭	绿色慢闪	直流未上电且交流上电
	灭	灭	直流未上电且交流未上电
	红色快闪	-	直流侧环境告警
	-	红色快闪	交流侧环境告警
通信指示	LED3 		-
	绿色快闪		通信中
	绿色慢闪		手机接入
	灭		无通信

注：若LED1、LED2和LED3均为红色常亮，表示设备故障，需要更换逆变器。

7 系统调测（华为智能光伏 APP）

说明

- 安装华为智能光伏 APP（版本为5.7.001及以上）。
- 文中界面对应华为智能光伏 APP版本为5.7.001。

下载APP

- 方法一：通过手机浏览器打开“https://solar.huawei.com”，下载最新的安装包。



华为智能光伏

- 方法二：通过华为应用市场搜索“华为智能光伏”，下载最新的安装包。
- 方法三：扫描二维码，下载最新的安装包。

（可选）安装商注册

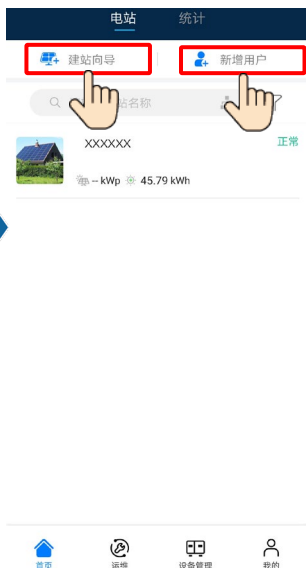
运行APP，若未创建账号和密码，单击“还没有账号？”，选择“我是安装商”并填写注册信息。



说明

安装商注册支持两种方式：手机号注册（仅中国区）和邮箱注册，两种方式会依据服务器的设置自动切换。

新建电站和业主



说明

详细内容，请参考APP快速指南，扫描二维码下载对应的快速指南。



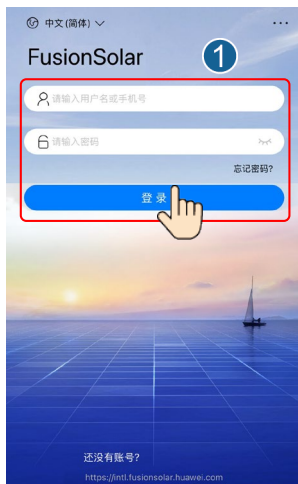
设备调测

1. 进入“设备调测”。

方法一：手机未连接Internet



方法二：手机连接Internet



2. 连接逆变器WLAN，以“installer”登录进入设备调测界面。



8 系统调测 (SmartLogger Web)

说明

1. 可支持Windows 7及以上版本的操作系统。
2. 界面图形仅供参考，请以实际为准。

8.1 准备和登录WEB

1. 连接电脑网口和SmartLogger的网网线。
2. 将电脑和SmartLogger的IP地址配置在同一网段中。

连接端口	IP设置	SmartLogger默认值	电脑设置举例
LAN端口	IP地址	192.168.8.10	192.168.8.11
	子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0
	默认网关	192.168.8.1	192.168.8.1
WAN端口	IP地址	192.168.0.10	192.168.0.11
	子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0
	默认网关	192.168.0.1	192.168.0.1

说明

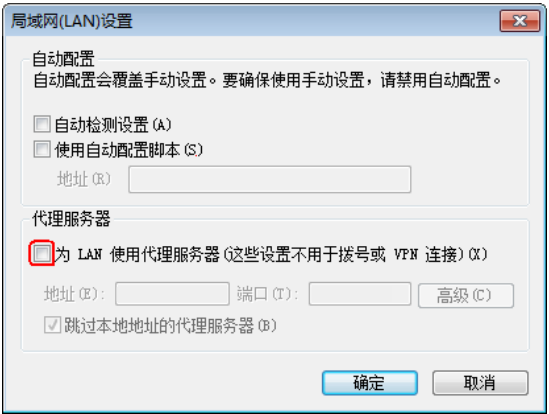
当WAN口IP地址在192.168.8.1~192.168.8.255网段时，LAN口的IP地址自动切换为192.168.3.10，默认网关为192.168.3.1，在连接端口为LAN口时需要相应调整电脑网络配置。推荐电脑连接SmartLogger的LAN口或SmartModule的GE口。当电脑连接SmartModule的GE口时，按照电脑连接SmartLogger的LAN口的配置方式，调整电脑网络配置。

3. 设置局域网参数。

须知

- 如果SmartLogger接入局域网，而且用户已经设置为使用代理服务器，则需要取消代理服务器设置。
- 如果SmartLogger接入因特网，而用户计算机接入局域网，则用户不能取消代理服务器设置。

- a. 打开IE浏览器。
- b. 选择“工具 > Internet选项”。
- c. 选择“连接”页签，单击“局域网设置”。
- d. 去掉勾选“为LAN使用代理服务器”。
- e. 单击“确定”。



8.2 开局向导调测

- 1. 在浏览器中输入“https://XX.XX.XX.XX”（XX.XX.XX.XX为SmartLogger的IP地址）。首次登陆WEB，会弹出安全风险提示。单击“继续浏览此网站”。
- 2. 选择“用户名”登录。



参数	说明
语言	根据需要设置。
用户名	选择“admin”。
密码	• 初始密码为Changeme，首次上电，请使用初始密码，并尽快修改密码，建议定期更新密码，修改密码后请记牢密码，以保证账户安全。不更改初始密码可能会导致密码泄露，密码长期使用会增加被盗窃和破解的风险，密码丢失会导致用户无法访问设备，均可能会造成电站损失，由此引起的损失由用户自行承担。 • 若5分钟内连续输入5次错误密码，该用户将被锁定，需10分钟后再尝试登录。

IL03J00002

3. 点击“开局向导”，按照界面操作提示配置对应参数。未使用的设备请点击“跳过”。



IL03J00003

9 FAQ: 密码重置

须知

建议在早晨或晚上太阳辐照度低时执行密码重置操作。

1. 确认逆变器交流和直流同时上电，和指示灯处于绿色常亮或慢闪状态超过3min。
2. 断开交流开关，将逆变器机箱底部的“DC SWITCH”置于“OFF”的位置，等待逆变器面板LED灯全部熄灭。
3. 在3min内完成以下操作：
 - a. 闭合交流开关，等待逆变器指示灯闪烁。
 - b. 断开交流开关，等待逆变器面板LED灯全部熄灭。
 - c. 闭合交流开关，等待逆变器面板LED灯全部闪烁，约30s后全部熄灭。
4. 等待逆变器面板LED灯3个绿灯快闪，然后3个红灯快闪，说明恢复密码生效。
5. 在10min内完成密码重置（若10min内无操作，逆变器所有参数维持重置前的状态）。
 - a. 等待指示灯闪烁。
 - b. 从逆变器侧面标签获取的初始WLAN热点名称（SSID）和初始密码（PSW）连接App。
 - c. 在用户登录界面设置新的用户登录密码，登录App。

华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼
邮编：518129
solar.huawei.com